

观察层越短，上界越强； Bessel 根仍留下对数质量

Ro.71Z 的 strong-coupling 损失使用了整个未来 heat tail。本节保留实际观察层上的 quadratic exposure，把 complete all-root upper bound 改成 $1 + q_I + \eta \ell_2(I)$ 。对 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ ，充分衰减区成为 $\alpha < \min\{3/2, (6 + 3\beta)/7\}$ ；exact launch 又使付款区间与计数区间重合。另一方面，一个 exact one-carrier infinite lattice 在 $O(R^{-3})$ 层内保留 R 个可选正根，其 rescaled row mass 为 $(8/\pi^2) \log R + O(1)$ 。所以 coupling loss 可以被局部化，却不能完全删掉。

状态 · R0.72A 完成

local upper theorem + exact lower obstruction

版本 v0.72A · 2026-08-27

analytic audit: PASS

producer certificate: PASS

independent certificate: PASS

下一对象：many-carrier / full nonlinear charge

00 / DIRECT VERDICT

固定层的 6/7 不是 shrinking-layer 的最终上界，但 3/2 也只是充分条件的包络

$$G_{\text{all}}^{\text{ex}}(I) \leq e^{2\lambda_0 L} M \Omega^2 [1 + q_I + \eta \ell_2(I)], \quad q_I \leq 3, \quad \ell_2(I) \leq \min\{L, C_\kappa\}.$$

这是 Ro.71Z complete all-root theorem 的 local-exposure 版本。它仍不计 raw roots，也不需要 minimum gap；改进来自不再把短观察层替换成整个未来半轴。

直接结论

shrinking layer 可以消去 ηL 部分，却不能消去 first-root term。相图给的是 upper bound 仍趋零的充分区域，不是相图之外存在反例的 converse theorem。

对象仍是 real-shear、fixed-target、triangular Fourier lattice

$$F' = D_q F + \delta V_z(x) F, \quad \eta = |\delta| \Omega, \quad I = [A, A + L] \subset [A_0, \infty).$$

实 shear 使 V_z skew-adjoint, D_q self-adjoint nonpositive, 因此 $\|F(x)\|_2 \leq \sqrt{M}$ 。若 $\Omega = 0$ 、 $\delta = 0$ 或 shear amplitude $S = 0$, 目标 charge 为零; 以下只讨论非平凡支路。

有限 carrier launch 属于每个 diagonal graph domain, 有限 shifts 保持这些 domain。因此 $g' = e^{\lambda_0(x-A)} F'_0$ 绝对连续且 $g'' \in L^1$, 包括 $A_0 = 0$ 的 exact launch。

一个局部平方积分和一个局部 target-row payment 保留全部需要的信息

$$\ell_2(I) = \Omega^{-2} \int_I \|V_z(x)\|^2 dx, \quad q_I = (\Omega \sqrt{M})^{-1} \int_I |QF| dx.$$

$$0 \leq \ell_2(I) \leq \min\{L, C_\kappa\}, \quad q_I \leq 3, \quad C_\kappa = \frac{\pi^2}{\sqrt{45} \nu d^2}.$$

对 $g = e^{\lambda_0(x-A)} F_0$, BV zero lemma 给 $\sum |g'(\tau)|^2 \leq |g'(\tau_1)|^2 + \|g'\|_\infty \int |g''|$ 。exact contraction 支付 $\|g'\|_\infty$, 而 QF 与 $V_z^2 F$ 分别给 q_I 和 $\eta \ell_2(I)$ 。完整零集由有限子集的单调上确界处理。

只有 observation 从 reference layer 开始时, launch cancellation 才能写在同一窗口

normalized ledger 在本节专门取 $I_x = [A_0, A_0 + L]$, 物理时间付款区间为

$$K_t = [a - A_0 q^{-2}, b].$$

当且仅当本节的 exact-launch specialization $A = A_0 = 0$ 成立, $K_t = I_t = [a, b]$ 。此时 launch enstrophy 在原计数窗口内消去 contrast factor, 不需要 matched background 或单独 retention hypothesis。

这不延伸到任意延迟观察。任意短的正 pre-observation layer 仍能让高频 heat shear 丢失阶一 launch enstrophy; exact endpoint 与 $A_0 \downarrow 0$ 的统一正层结论不能混同。

local exposure 把 complete normalized ledger 改成双尺度条件

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all}}(I_t)}{D^{1/3}\Lambda_1(K_t; u)} \leq C\nu^{-2}e^{2\lambda_0 L}M^{-2}\eta^{4/3}[4 + \eta \min\{L, C_\kappa\}].$$

若 $\eta_M = M^\alpha$ 、 $L_M = M^{-\beta}$ 且 $\lambda_{0,M}L_M$ 一致有界，则右端趋零的充分条件为

$$\alpha < \min \left\{ \frac{3}{2}, \frac{6+3\beta}{7} \right\}.$$

$\beta = 0$ 恢复 fixed layer 的 $6/7$ 。当层缩得足够快，使 $\eta L = O(1)$ ，充分区域到达每个 $\alpha < 3/2$ 。等号线只表示当前上界不再保证衰减；它不证明 sharpness、奇性或 normalized lower bound。

05 / EXACT BESSEL OBSTRUCTION

one-carrier infinite lattice 已足以排除 eta-independent complete constant

取 $\nu = d = q = K_z = z_1 = r_1 = 1$ 、 $K_y = 0$ 、 $F(0) = ie_{-1}$ ，并令 $\delta_R = R^4$ 、 $U_R(\tau) = F(\tau/\delta_R)$ 。冻结系统的 target coordinate 是

$$P_0 W(\tau) = J_1(2\tau).$$

在 $T_R = j_{1,R}/2 + \rho = O(R)$ 上，exact 与 frozen target 的 C^1 误差为 $O(R^{-1})$ ，小于最弱 Bessel slope 的 $R^{-1/2}$ 。因此每个前 R 个 Bessel 根邻域可选一个 simple positive exact root，且 $L_R = T_R/R^4 = O(R^{-3})$ 。

$$G_R^{\text{sel}} := \sum_{k=1}^R |P_0 V(x_{k,R}) F(x_{k,R})|^2 = \frac{8}{\pi^2} \log R + O(1).$$

$\tau = 0$ 还是一个 exact launch root，row mass 为 1；未排除的其他根只会增加非负 complete mass。因此

$$G_{R,\text{all}}^{\text{ex}}([0, L_R]) \geq 1 + G_R^{\text{sel}} \geq c \log \eta_R, \quad \eta_R = 2R^4.$$

这里 G_R^{sel} 是 rescaled-time row $h = P_0 V F$ 的质量，没有除以 Ω^2 。原 x -derivative 是 $\delta_R h$ 。该 family 只有 $M = 1$ ，不证明 normalized nonlinear ledger 发散，也没有饱和 $O(1 + \eta L)$ 的上界。

strong coupling 不是独立的逃逸参数

Constantin–Kiselev–Ryzhik–Zlatoš、Bedrossian–Coti Zelati与Coti Zelati–Gallay的 fixed-profile 理论说明，大 imaginary shear potential 在正时间通常产生 enhanced dissipation。它们控制 observation time 的 semigroup norm，不直接控制此前累积的 coordinate zeros 或 slope mass。

对 frozen $b(\theta) = 2 \cos \theta$ 比较， $\lambda_{ED,R} \asymp R^2/(\log R)^2$ ，而 $L_R \asymp R^{-3}$ ，故 $L_R \lambda_{ED,R} \rightarrow 0$ 。这只是 autonomous frozen-profile comparison，不是当前 nonautonomous heat-decaying system 的定理。Ro.72B 必须同时记录 profile degeneracy、sublevel constants、freezing error 和 enhanced-dissipation scale。

解析证明与两个不同数值路径承担不同职责

PRODUCER • DOP853

complex bilateral lattice；以 Bessel 邻域 bracket 根；
 $R = 4, 8, 16, 32, 64$ ；另做 truncation doubling。selected masses 从 1.3469595614 增到 3.5652919858。

INDEPENDENT • RK4

real invariant phase；fixed step 0.004；不导入 producer；
由 unseeded sign changes 找根，再用 cubic Hermite refinement。共同 R 上质量差小于 4×10^{-10} ，根差小于 4×10^{-9} 。

producer 使用右 margin 0.35，independent 使用 0.30；两者验证相同的前 R 个 selected roots 和质量，但不把 layer endpoint 当成同一输入。两份 JSON、命令、环境、进度日志与 SHA-256 均归档。有限矩阵只 corroborate infinite-lattice 解析论证，不是 DNS 或 interval proof。

相图、Bessel 对数质量和物理 shrinking scales 分开显示

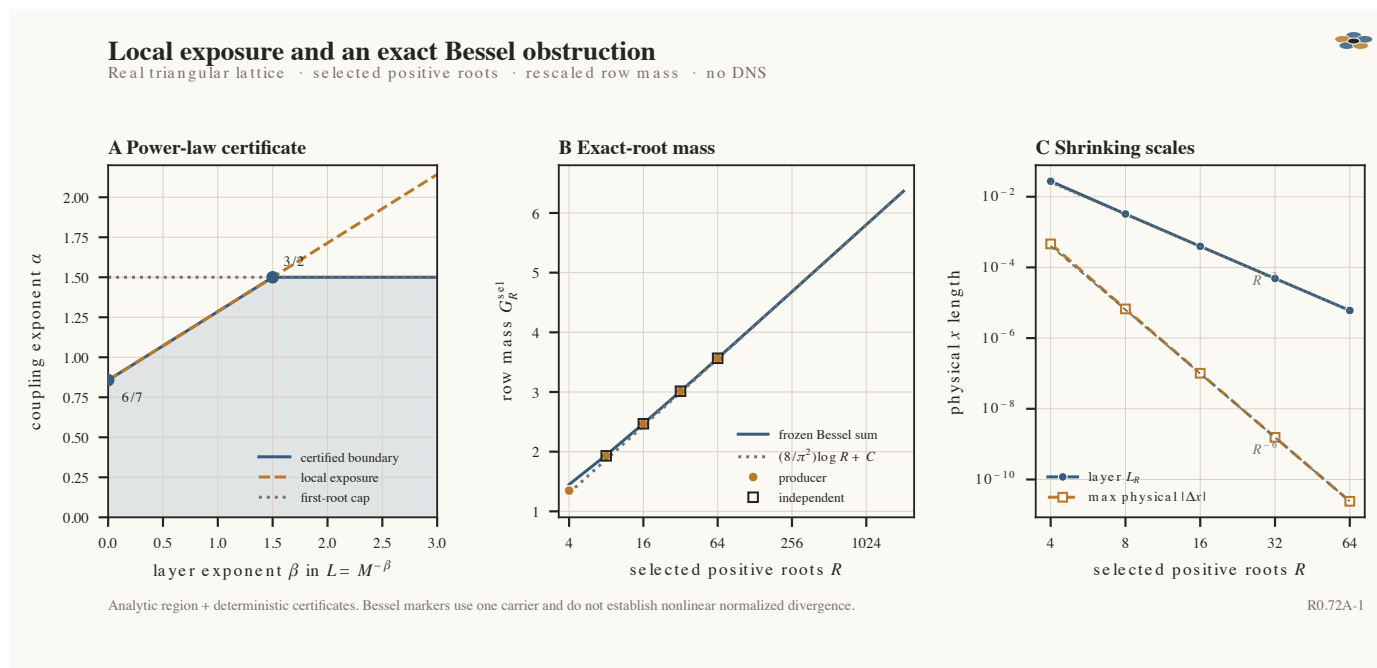


图 R0.72A-1。A: $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ 的 certified sufficient region。B: 两个有限证书与 frozen Bessel sum; 等式只对应 selected positive roots。C: observation layer $L_R = O(R^{-3})$ 与把 τ -位移除以 δ_R 后的 physical root displacement $O(R^{-6})$, 两条曲线均使用 x -coordinate。附图是证据摘要, 不替代解析证明。

09 / RESEARCH VALUE

这一节把 strong-coupling 接口从模糊阈值改成了可检验的双尺度问题

第一, Ro.71Z 的 global heat-tail 损失不是短层内的真实代价; local exposure 给出更大的严格排除区。第二, finite-support launch 的 $A_0 = 0$ endpoint 可以直接进入 BV proof, 同一计数窗口获得 floor cancellation。第三, exact Bessel family 证明 coupling dependence 不是纯估计伪影。

对千禧年问题的价值仍是间接的: 它排除了 declared triangular 2.5D class 内的一种粗糙 strong-coupling 设想, 并告诉后续构造必须同时击败 M^{-2} lattice cost、enhanced dissipation 和 full nonlinear charge payment。它没有约束一般三维 vortex-stretching geometry。

10 / NEXT FINITE GATE

Ro.72B 检查 many-carrier Bessel amplification 能否进入完整 nonlinear charge

下一节保留 exact local-exposure ledger, 先尝试把 logarithmic one-carrier family 提升到 growing M 的 many-carrier sequence; 每个候选必须同时报告 complete slope mass、 M^{-2} suppression、full nonlinear rotational charge、freezing error 与 uniform enhanced-dissipation comparison。

若 many-carrier 结构仍被统一上界压回零，则把它写成 exclusion theorem；若出现非消失候选，也必须完成 exact roots 与独立证书后才进入公开结论。

11 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：local-exposure complete all-root upper theorem；finite-support exact-launch endpoint；双尺度 sufficient decay region；one-carrier selected Bessel mass 的对数渐近与 complete-mass 下界。
- 已排除：把 fixed-layer 6/7 当成所有 shrinking layers 的阈值；把 strong-coupling dependence 全部删去；把 exact launch 与任意正 pre-observation layer 混同。
- 仍开放：local upper loss 的 sharpness；many-carrier exact lower family；full nonlinear charge；uniform nonautonomous enhanced dissipation；nontriangular 3D feedback。
- 没有得到：相图 converse、normalized nonlinear divergence、继续性判据、有限时奇性、global regularity、原创性或优先权结论。

12 / REPRODUCE

证明、文献边界、双重证书与期刊附图包全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[producer / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、validation 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r072a_exact_audit.py --output research/certificates/r072a/result.json
```

```
python3 research/r072a_independent_audit.py --output research/certificates/r072a/independent-result.json
```

```
python3 figures/r072a-local-bessel/fig-r072a-local-bessel/build_figure.py --config figures/r072a-local-bessel/fig-r072a-local-bessel/config.json
```

```
python3 figures/r072a-local-bessel/fig-r072a-local-bessel/qa_images.py --config figures/r072a-local-bessel/fig-r072a-local-bessel/config.json
```

```
python3 figures/r072a-local-bessel/fig-r072a-local-bessel/validate.py --config figures/r072a-local-bessel/fig-r072a-local-bessel/config.json
```